

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

- 1) Apontar as diferenças entre:
 - a) amostra e população.
 - b) estatística e parâmetro.
 - c) estatística descritiva e inferência estatística.
 - d) modelo determinístico e estocástico.

- 2) O que significa o termo dados?

- 3) Para cada uma das variáveis abaixo, indique o tipo (nominal, ordinal, contínua ou discreta).
 - a) Salários de empregados de uma indústria;
 - b) Opinião de consumidores sobre determinado produto;
 - c) Número de respostas certas de alunos em um teste com dez itens;
 - d) Temperatura diária da cidade de Jaboticabal;
 - e) Porcentagem da receita de um município aplicada em educação;
 - f) Em levantamentos topográficos, os ângulos observados em relação ao norte magnético;
 - g) Altura de inserção da primeira espiga em uma variedade de milho;
 - h) A soma dos números das faces de dois dados observados após o lançamento de ambos simultaneamente;
 - i) A sequência de caras e coroas obtidas após o lançamento de uma moeda 4 vezes.

- 4) Resolva as expressões:

a) **Log (3)** b) **Log₄3** c) **Ln(10)** d) **e²** e) **√225** f) $\frac{25+60 \times 8}{(14-5)^2}$

g) $25 + \frac{60 \times 8}{(14-5)^2}$ h) **Seno(30°)** i) $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \times 4^2}$ j) $\frac{30,56-32}{\frac{5}{\sqrt{10}}}$ k) $\frac{\left[\frac{(0,4-0,5)}{100}\right] - 0,7}{\sqrt{\frac{0,7(1-0,7)}{100}}}$

- 5) Dado o seguinte conjunto numérico $X = \{2,5 \quad 3,8 \quad 4,6 \quad 5,5 \quad 8,2\}$, calcule:

a) $\sum_{i=1}^n x_i$

b) $\sum_{i=1}^n x_i^2$

c) $(\sum_{i=1}^n x_i)^2$

d) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ **← MÉDIA AMOSTRAL**

e) $s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ **← DESVIO PADRÃO AMOSTRAL**